



국내 최고의 시스템 접근제어 솔루션

DBSAFER AM



국내 최고의 Unified-IAM(통합 접근제어 및 계정관리) 솔루션 전문 기업
Copyright © PNP SECURE INC. All right reserved.



CONTENTS

국내 최고의 시스템 접근제어 솔루션 | DBSAFER AM



제안 개요

1. 도입의 필요성
2. 솔루션 소개
3. 특징점



솔루션 기능

1. 시스템 접근제어 기능



회사 소개

1. 일반현황 및 연혁
2. 레퍼런스

제안 개요

1. 도입의 필요성
2. 솔루션 소개
3. 특징점

전문적인 DB,시스템 접근제어 관리체계 필요



관리 편의성

- DB/SYSTEM 등 다양한 접근 경로에 대한 모니터링 및 제어
- 통합 솔루션으로 사용자 인증 일원화, 정책 배포, 로그 조회 기능 제공
- 컴플라이언스 준수 및 강화된 보안 기능 제공

컴플라이언스

- 전자금융감독규정
 - 제13조(전산자료 보호대책) - 3항
 - 제14조(정보처리시스템 보호대책)
 - 제15조(해킹 방지대책) - 1항
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준
 - 제5조, 제6조(접근 권한의 관리, 접근통제)
 - 제8조(접속기록의 보관 및 점검)
- 정보통신망법 개정 : 기업의 정보보안관련 책임강화
- 개인정보보호 의무 위반한 업체에 배상명령(개인정보분쟁위원회)
- 내부회계 관리제도 기준 강화, ISMS 인증심사 대비

보안 시스템 취약성

- DB/OS/Network 보안 만으로는 부족
- 우회경로를 통한 제어의 어려움
- 서버콘솔에 작업 시 보안 취약
- 사용자 계정 관리 기법의 부재

도입의 필요성

관련 컴플라이언스 준수

국내 적용

컴플라이언스

개인정보보호법	정보통신망법	신용정보법	전자금융거래법	외부감사법
				
개인정보의 안전성 확보조치 기준	신용정보업감독규정	전자금융감독규정	정보보호 관리체계 인증	정보보호 및 개인정보 관리체계 인증
				
지불카드 보안표준	유럽연합 일반 데이터 보호규칙	국경간 프라이버시 보호규칙	상장회사 회계개선 투자자 보호법	정보보호 관리체계
				
개인정보보호 경영시스템	바젤3	클라우드 서비스 정보보호 표준	클라우드 서비스 개인정보보호 표준	
				

국내/외 공통 적용

컴플라이언스

도입의 필요성

도입사례

사 례

조 치

CASE 01

서버 계정을 공용으로 사용하여
사용자 식별 및 통제가 안되는 경우

- 1 DBSAFER를 통한 사용자 식별
- 2 정책 설정을 통한 SYSTEM 권한 통제 및 사용 이력 로깅

CASE 02

자체 개발한 SSH 툴을 사용하고 있으나
**기존 접근제어 솔루션에서 지원하지 않아
보안 적용을 제외한 경우**

- 1 DBSAFER를 통해 Tool과 관계없이 통제 및 로깅 수행

CASE 03

전산실에서 직접 콘솔 작업을 하는 사용자에게 대한
적절한 통제 수단이 없을 경우

- 1 Server Agent 설치 후 전산실 내에서
작업하는 이력에 대해 모니터링 및 통제

CASE 04

서버 접속 승인 이력이 확인 안되거나,
승인이력과 감사로그의 내역이 서로 다를 경우

- 1 DBSAFER WORKS를 통해 승인 프로세스 적용

DBSAFER를 이용한 All-in-One 접근제어

DBSAFER Enterprise는 서버에 대한 다양한 접근경로를 제어 및 감시를 수행하고 사용자 계정을 관리하여 DB접근제어, SYSTEM접근제어, OS접근제어, 계정관리가 통합된 보안환경을 제공합니다.

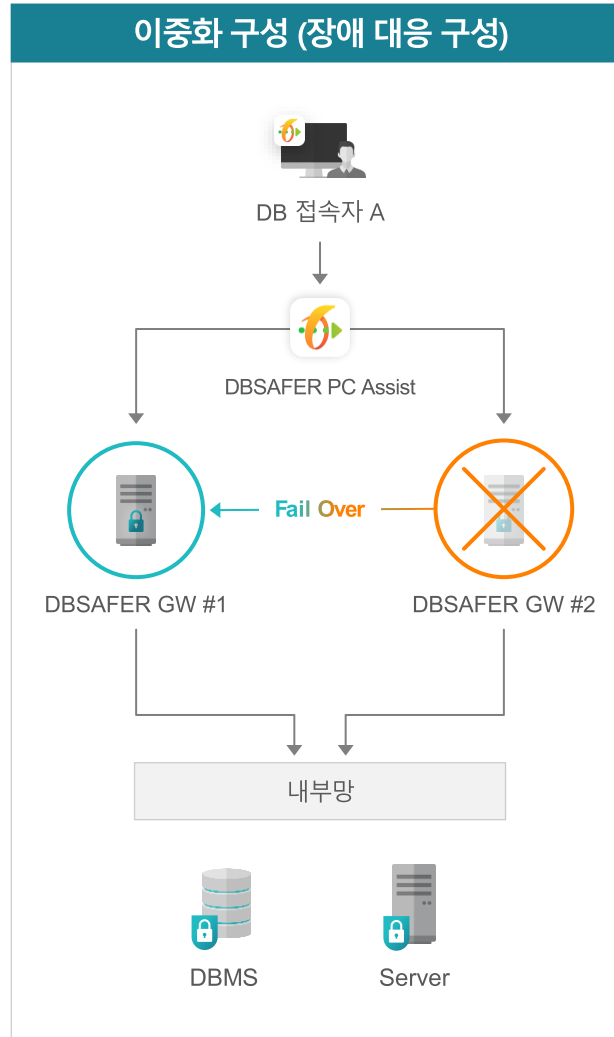
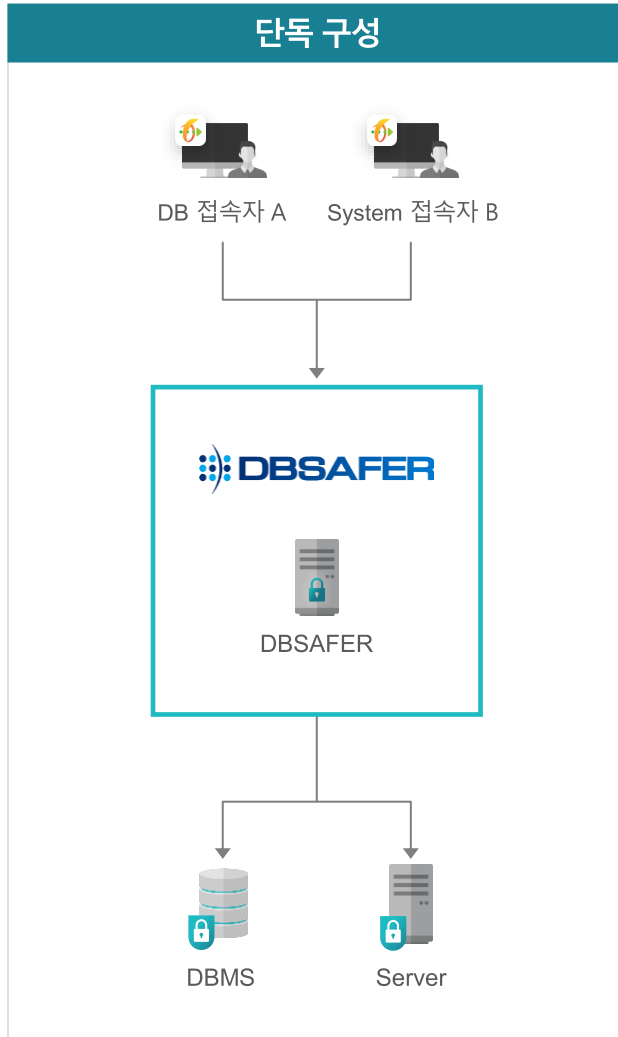


DBSAFER Enterprise 제품구성

S/W	관리 PC	DBSAFER Enterprise Manager	보안을 수립/관리하고 실시간 모니터링 등 보안관리 기능 수행
	보안모듈	DBSAFER DB DataBase access management	DB에 대한 접근제어, 권한제어, 감사 등의 보안 기능을 수행
		DBSAFER AM system Access Management	시스템에 대한 접근제어, 권한제어, 감사 등의 보안 기능을 수행 (Telnet, SSH, FTP, RDP 등)
		DBSAFER IM Identity Management	시스템 OS계정 및 DBMS계정에 대한 생성, 수정, 삭제 등 시스템 계정의 전체 라이프 사이클에 대한 기능을 수행
		DBSAFER OS Operating System	TCP 제어 기능, 서버의 중요 파일에 대한 접속 및 권한 통제 기능을 수행
H/W	PC 설치	DBSAFER Assist	사용자 PC에서 주소변환과 사용자 인증기능 수행 (1인 1계정 지원), 결재기능 사용시 결재 관련 기능 제공
	-	DBSAFER Server (Gateway, Sniffing, Log)	DBSAFER Engine을 탑재하고 실행하는 하드웨어

솔루션 소개

DBSAFER AM 전체 구성도 (1/3)



시스템 구성 요소 및 기능

DBSAFER Server



- DB 접근제어
- 시스템 접근제어
- 계정 관리
- Log통합 및 정책관리

DBSAFER PC Assist



- 서버에 접속하고자 하는 사용자에게 설치
- 서버 접속 시 자동으로 Gateway로 유도

DBSAFER Server Agent

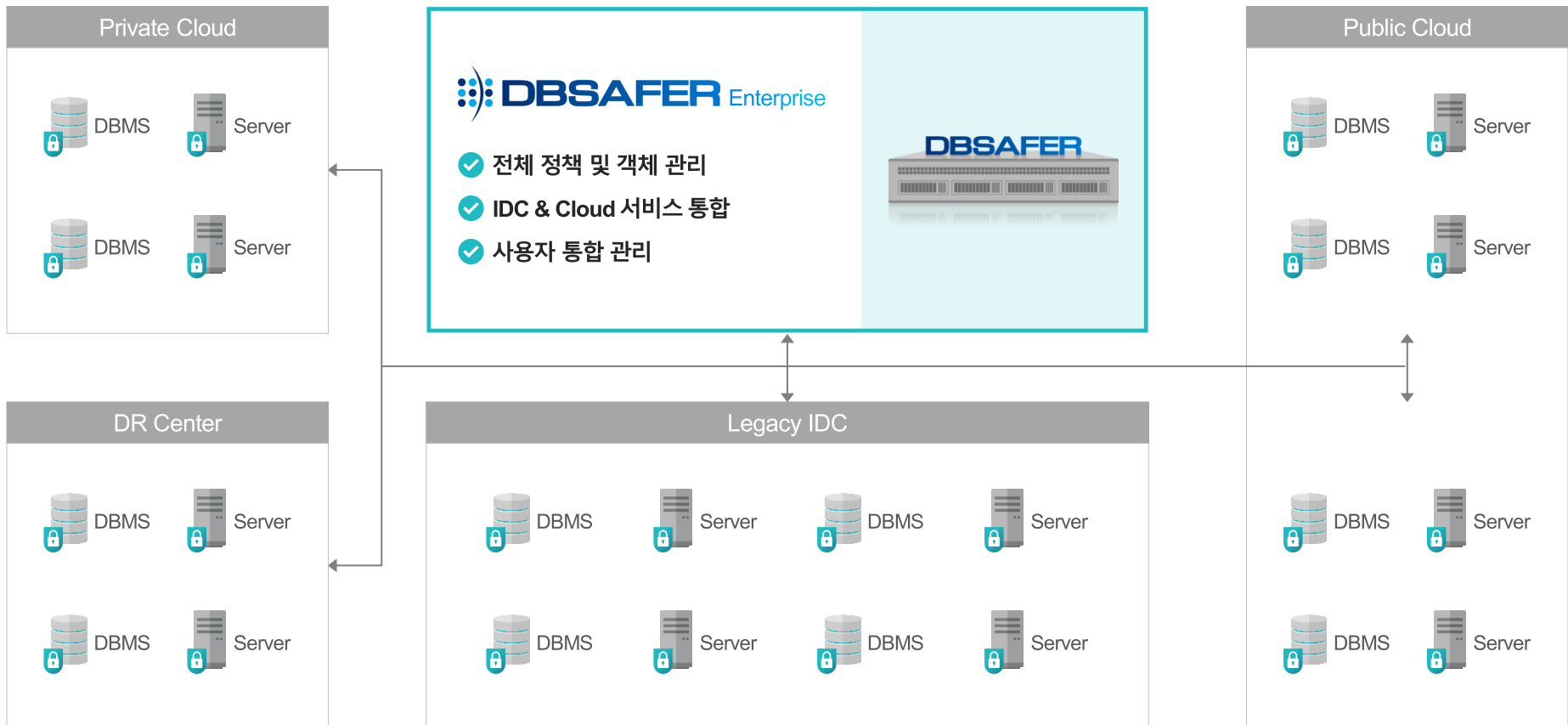


- CRT, Serial 접속 사용자 콘솔 로깅
- Gateway를 거치지 않는 접속 감사/차단 (우회 경로를 통한 서버 접속자 제어)
- Windows Terminal Service 사용자 동영상 재생

DBSAFER AM 전체 구성도 (2/3)

하나의 DBSAFER 세트로 Multi-Zone Architecture를 통합 관리합니다.

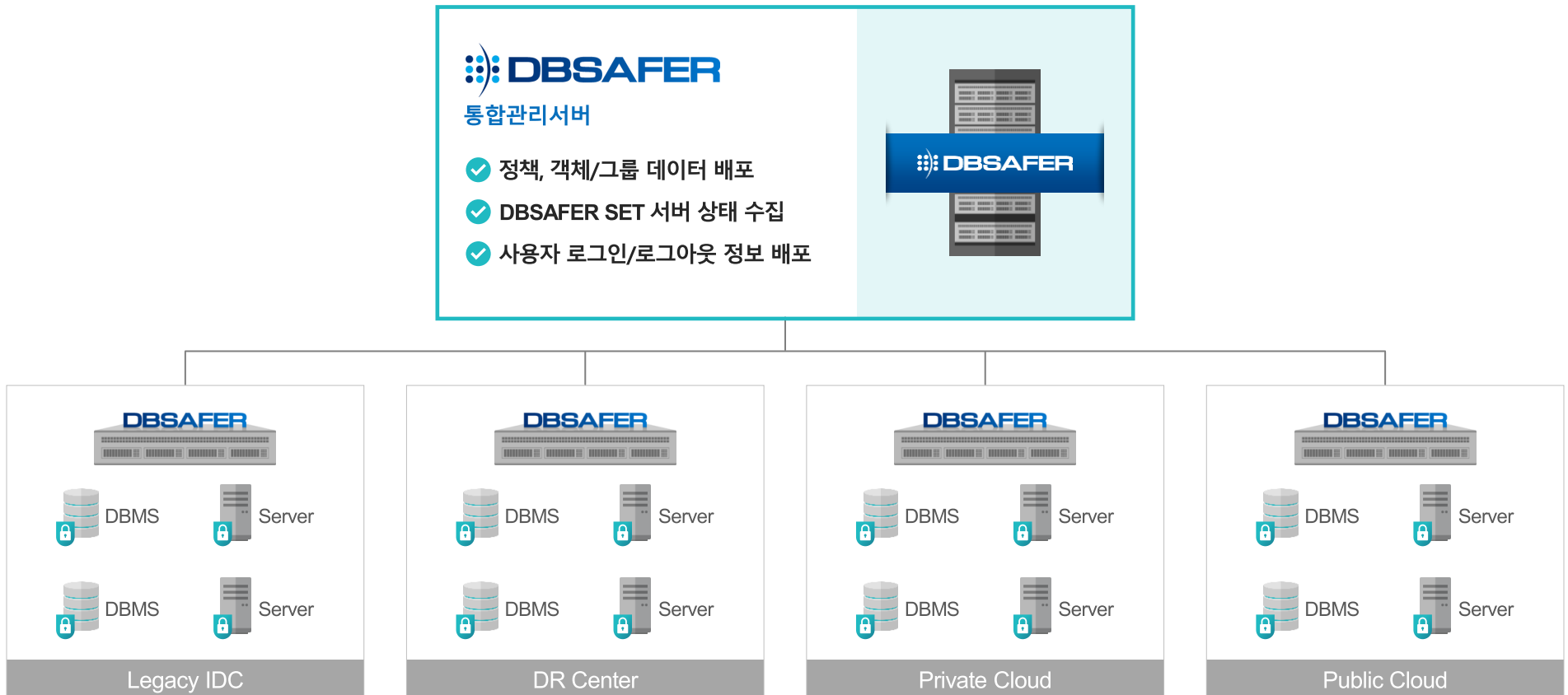
DBSAFER Multi-Zone 구성 #1



DBSAFER AM 전체 구성도 (3/3)

Multi-Zone Architecture에 DBSAFER 세트를 각각 구성한 경우 이를 통합 관리 할 수 있는 통합관리서버 구성을 지원합니다.

DBSAFER Multi-Zone 구성 #2





시스템 접근제어 솔루션

1

Total Solution

- DB접근제어, SYSTEM접근제어, OS접근제어, 계정관리를 하나의 솔루션으로 통합 관리

2

툴 제약 없는 시스템 접근제어 지원

- 터미널 접속 툴의 제약 없이 어떠한 툴을 사용하더라도 동일한 시스템 접근제어 기능 지원

3

우회접속 차단 및 로깅 기능 제공

- Server Agent 설치를 통한 우회접속 차단 및 모니터링
- 콘솔 및 로컬에서 수행하는 작업에 대한 로깅 기능 제공

4

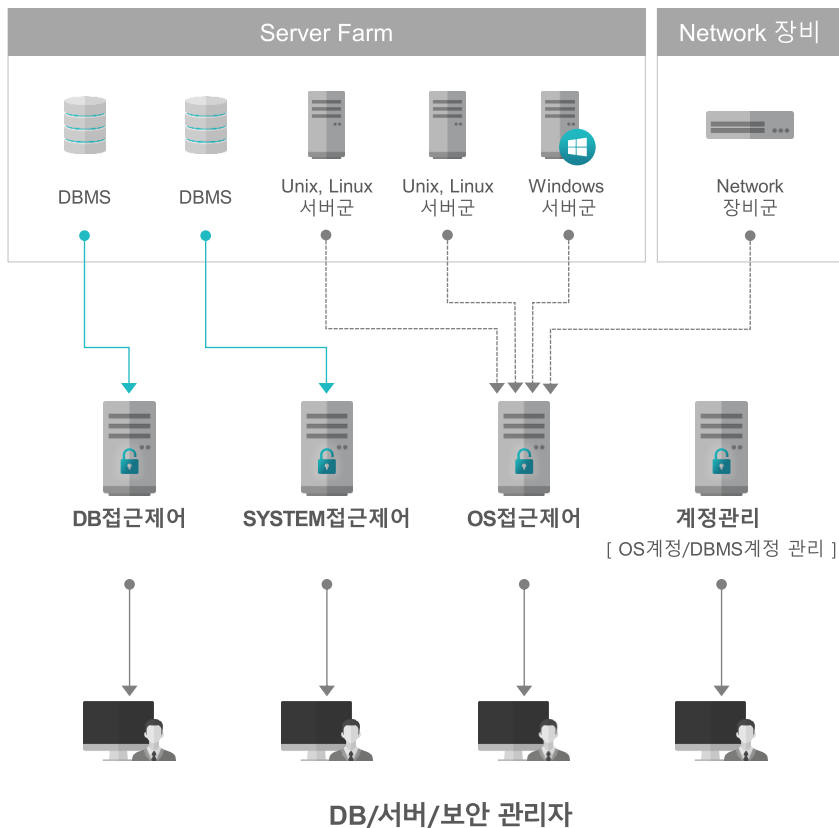
통합 권한 신청 페이지 제공

- DBSAFER WORKS를 통한 통합 권한 신청 페이지 제공
- 사용자 계정 발급부터 접근/권한 신청 까지 모든 신청 기능 제공

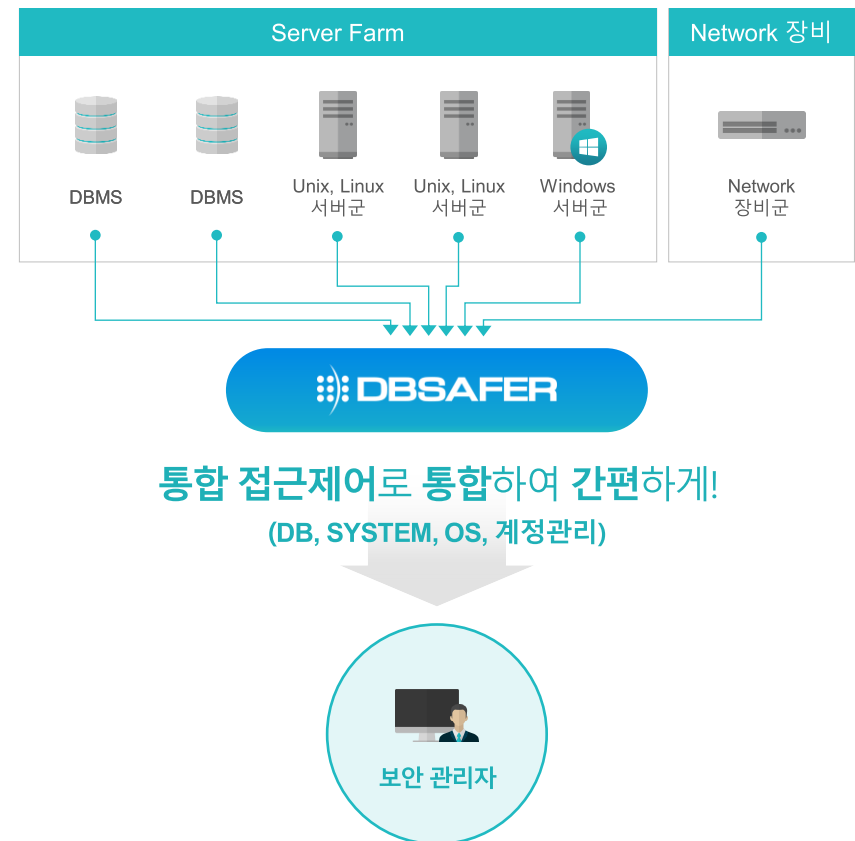
1. Total Solution - 통합된 접근제어 보안관리 제공

DBSAFER는 DB접근제어, SYSTEM접근제어, OS접근제어, 계정관리를 하나의 솔루션에서 통합 관리합니다.

일반적인 구성방안



제안 구성방안



2. 툴 제약 없는 시스템 접근제어 지원

DBSAFER는 기존에 사용하던 터미널 접속 툴 변경 없이 시스템 접근제어의 모든 기능을 제공합니다.



Putty		item2		Radmin	
SecureCRT		Remote Desktop Connection Manager		xshell	
mRemote NG		File Zilla		Tera Term	
Windows Terminal		WinSCP			
mobaXterm		Remote Desktop Service			

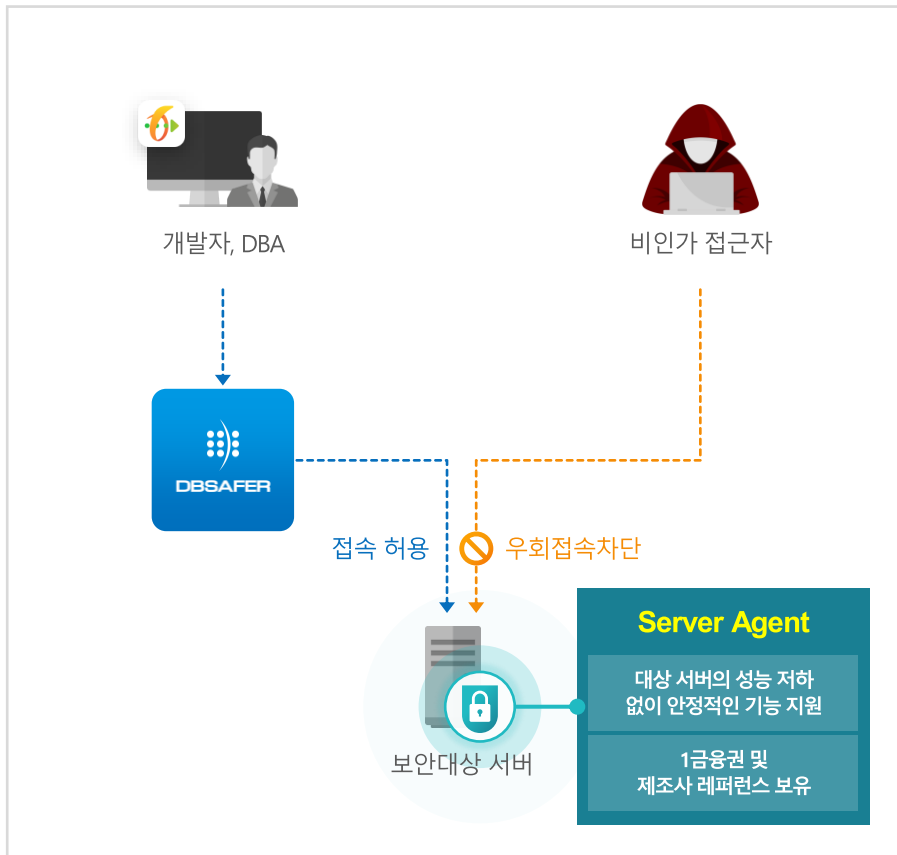
⋮

3. 우회접속 차단 및 로컬 로깅 기능 제공

보안장비를 경유하지 않고 보안대상서버로 우회 접속하게 되면 제어 및 로깅이 되지 않습니다.

따라서 강력한 보안 운영을 위해 우회접속에 대한 제어가 필요합니다.

DBSAFER는 Server Agent 설치를 통해 우회접속에 대한 제어 및 로깅을 제공하며, 사후감사 및 보고서와 같은 부가적인 기능도 제공합니다.



부가 제공 기능

우회접속 로깅 및 제어

DBSAFER를 경유하지 않고 대상서버로 접속하는 행위와 콘솔을 통해 작업한 행위 로깅 및 제어

우회접속 세션 재현

우회(콘솔)접속에 대한 세션 재현

보안계정 인증 지원

서버의 ID/PW 외에도 DBSAFER의 계정 정보를 추가로 입력받아 작업자 식별 가능

콘솔 로깅 및 제어

서버에 직접 KVM을 연결하여 작업한 이력에 대한 통제 및 로깅

보고서

우회접속 이력에 대한 보고서 제공

4. 사용자 계정 및 권한 통합 신청 기능

기존에는 신규 사용자를 추가하거나, 접근 및 쿼리 사용 권한이 필요 할 경우 관리자가 수동으로 계정을 생성하고 권한을 부여해 주어야 했습니다. 이러한 번거로움을 해결하기 위해 DBSAFER는 계정 및 권한 통합 신청 관리 기능 DBSAFER WORKS를 제공합니다.



			
계정 신청	시스템 접속 신청	명령어 사용 권한 신청	One-Step 권한신청
• 솔루션 계정 신청 • OS 계정 신청	• 업무 별 접속 신청 • 기간 별 접속 신청 • 결재 권한 위임 설정 • 합의, 협조, 후결 설정	• 명령어 사용 신청 • 대리신청 기능 제공 • 긴급 요청 기능 제공	• 솔루션 계정신청부터 시스템 접속과 권한까지 한번에 신청 가능한 프로세스 제공

솔루션 기능

1. 시스템 접근제어 기능



SYSTEM 접근제어 기능

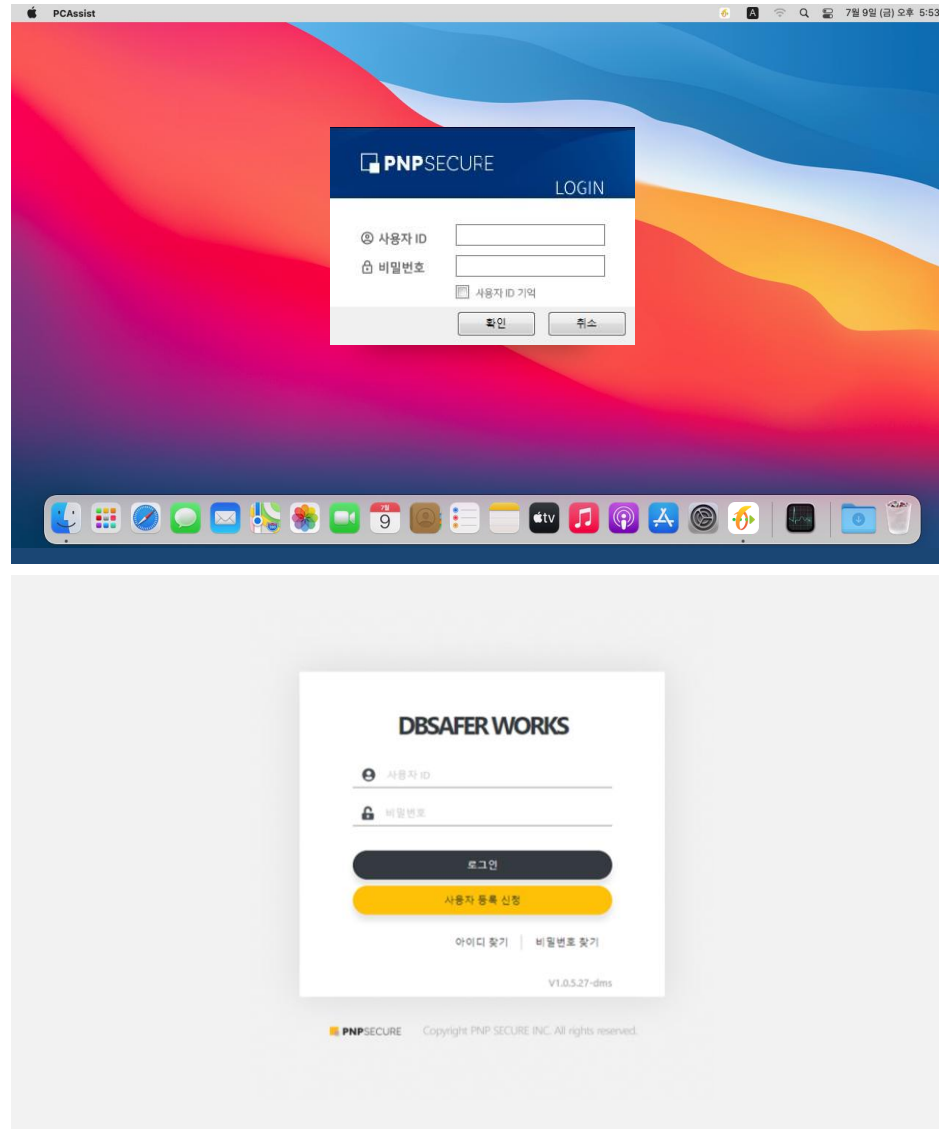
기능 01

사용자 인증

DBSAFER는 사용자의 다양한 PC환경 (Windows, MacOS, Linux)을 지원합니다.

인증된 사용자는 DB접속정보 변경 없이, DBSAFER에서 부여한 권한에 의해 DB 접속 및 쿼리 수행이 가능합니다.

PC Assist 계정은 인사 정보 연동, SSO 연동 및 MFA 기능을 지원합니다.



다양한 접속 방식 지원

C/S방식과 Web방식을 통한 사용자 접속 방식 모두를 제공하여 사용자의 편의성과 보안성을 동시에 충족합니다.

다양한 OS 지원

PC Assist는 다양한 OS 환경을 지원하고(Windows, MacOS, Linux, 개방형 OS), PC Assist 계정에 대해 인사정보 연동 및 SSO 연동을 지원합니다.

다양한 툴 지원

DBSAFER는 사용자가 사용하는 툴에 별도 제약 없이 사용 가능합니다.

SYSTEM 접근제어 기능

기능 02

접속 편의기능 제공

DBSAFER는 ID/PW 입력없이
자동 로그인 기능을 제공합니다.

서버 목록을 트리 구조로
관리 할 수 있으며, 자주 접속하는
서버는 즐겨찾기로 등록하여
관리 할 수 있습니다.

The screenshot displays the DBSAFER AM interface, divided into two main sections. The left section shows a tree view of server categories under '즐거찾기' (Favorites). The right section shows a table of servers with various connection options.

Left Panel (Tree View):

- 즐거찾기
 - 전체
 - IDC - 1
 - 운영서버
 - ERP
 - 개발서버** (highlighted with a red box and an arrow pointing to the right panel)
 - IDC - 2
 - 운영서버1
 - 개발서버1
 - IDC - 3

Right Panel (Server List Table):

번호	등록그룹	서버 장비명	호스트명	IP 주소	종류	FTP	SFTP	SSH	TELNET	RDP
4	개발 서버	★ AD_Server	PNPSECURE	192.168.50.69	WINDOWS					
3	개발 서버	★ AD_join_Server	Target_91	192.168.50.91	WINDOWS					
2	개발 서버	★ Rocky Linux 8	rocky-dbsafer	192.168.50.88	LINUX					
1	개발 서버	★ Redhat Linux 8	dbsafer-swpark	192.168.50.85	LINUX					

Below the table, there is a '10 건씩 보기' (View 10 items) dropdown and pagination controls. A red box highlights the '다중접속' (Multiple Login) button, with an arrow pointing to the bottom panel.

Bottom Panel (Login Table):

계정명: [계정명] [초기화] [검색]

접속 가능 계정 목록 [직접접속] [새로고침]

대표계정	계정명	SU 계정명	계정 상태	접속
☐	KP10342	-	정상	
☐	KP10348	-	정상	
☒	root	-	정상	

Below the table, there is a '10 건씩 보기' (View 10 items) dropdown and pagination controls. A red box highlights the '접속' (Login) column, with an arrow pointing to the '접속' button in the table.

SYSTEM 접근제어 기능

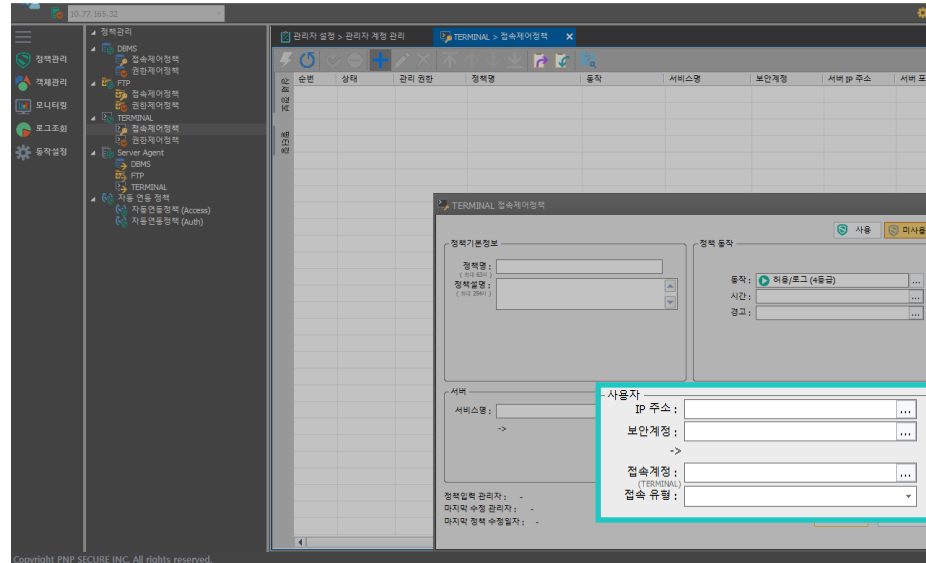
기능 03

접근제어

다양한 객체를 조합하여 접근제어 정책을 제공합니다.

객체의 종류는 솔루션 계정, 사용자 IP(IP대역 포함), 접속 유형(일반접속,WEB접속), SYSTEM계정, 날짜/시간 등이 있습니다.

DBSAFER AM
II. 솔루션 기능

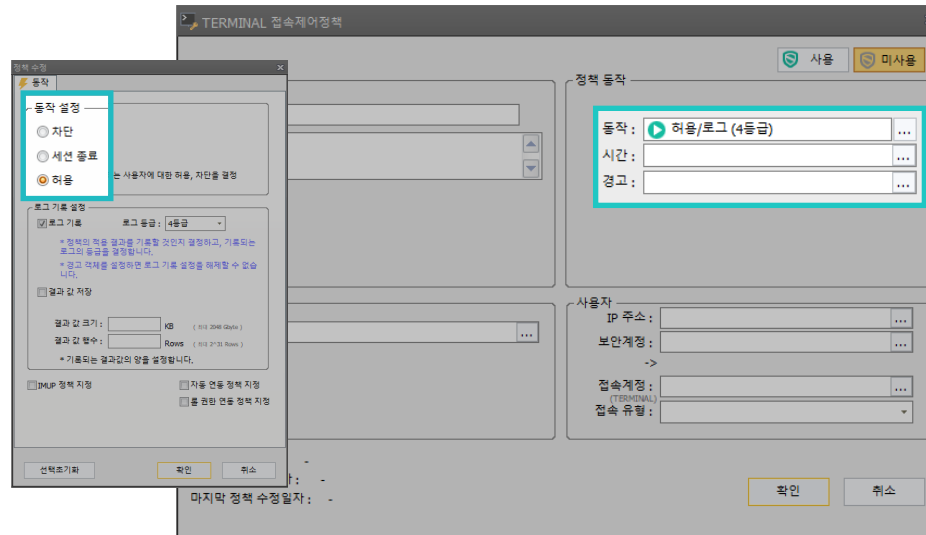


사용자 IP 별 제어

차단하고자 하는 사용자의 IP를 단일 또는 그룹으로 지정하여 차단/허용

SYSTEM 접속 계정 차단

SYSTEM에 접속하는 계정에 따라 접속을 차단/허용



접속 유형별 차단

SYSTEM에 접속하는 유형에 따라 접속을 차단 허용

정책 별 경고 알림 설정

정책 적용 시 관리자에게 경고 알림 전달

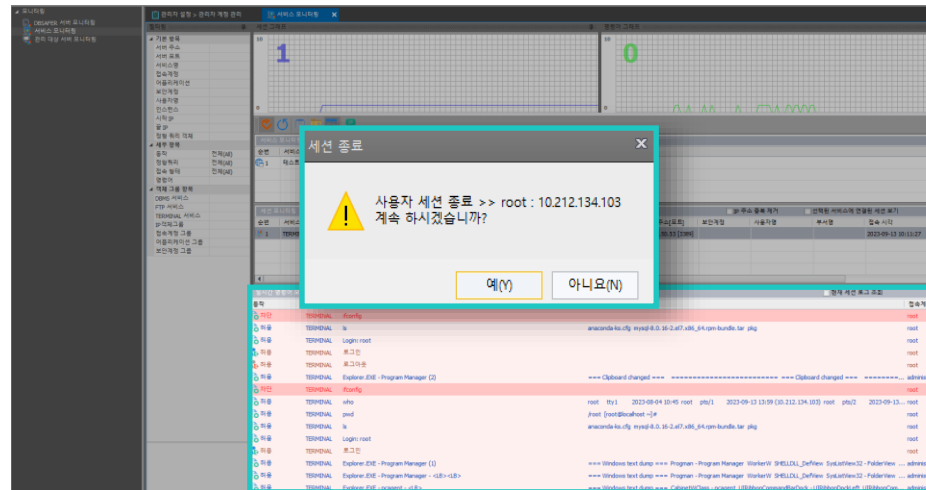
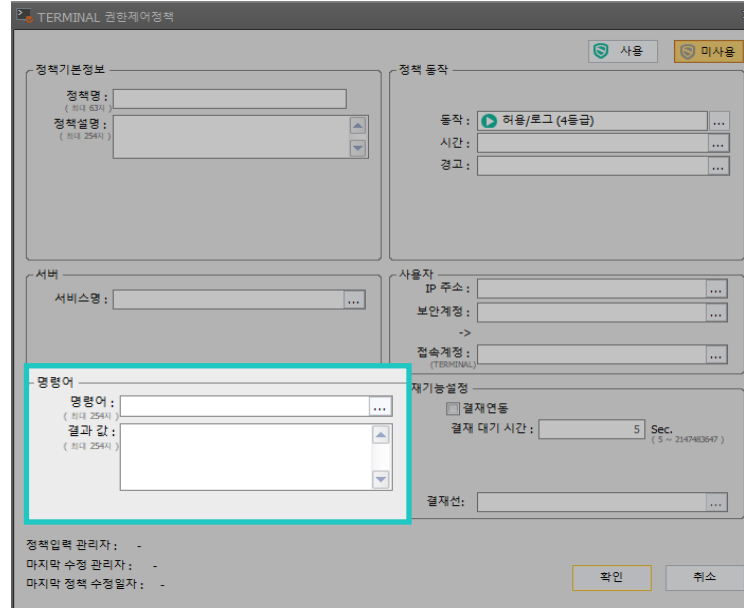
SYSTEM 접근제어 기능

기능 04

권한제어

DBSAFER는 SYSTEM 명령어에 대한 권한제어를 제공합니다.

사용자가 수행하는 명령어 뿐만 아니라 결과값 기준으로도 제어가 가능합니다.



DBSAFER AM
II. 솔루션 기능

명령어 차단

DBSAFER는 명령을 차단할 경우에도 접속된 세션을 유지하며 다양한 조건을 이용하여 권한을 제어합니다.

결과값 차단

특정 명령어 및 결과값에 대해 차단을 지원합니다.

실시간 모니터링

사용자의 작업 이력을 실시간으로 확인 할 수 있으며, 이상 행위 발견 시 관리자가 해당 세션을 강제로 종료 할 수 있는 기능을 지원합니다.

SYSTEM 접근제어 기능

기능 05

감사 및 로깅

DBSAFER는 모든 접근에 대한 실시간 모니터링을 제공하며, 특정 이벤트에 대한 로그 분석 시에 다양한 관점에서 신속하게 해당 시점의 로그에 접근하여 정확한 자료를 확인 할 수 있도록 편의성 및 효율성을 제공합니다.

DBSAFER AM
II. 솔루션 기능

Windows 터미널

RDP/원도우원격접속

Unix/Linux 터미널

TELNET/SSH/시리얼포트/
로컬 콘솔 등

파일 전송 서비스 감시제어

FTP/SFTP 등

메인 프레임 TN-3270, TN-5250

보안장비 HTTPS

SYSTEM 접근제어 기능

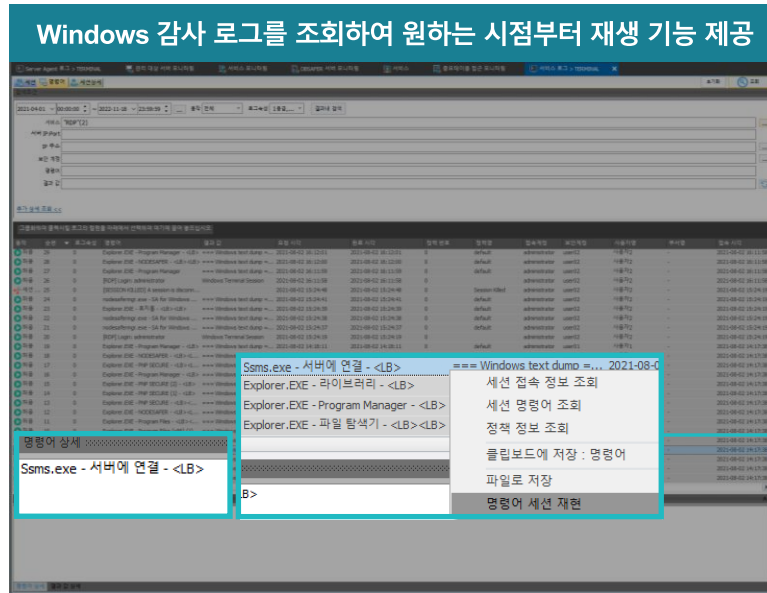
기능 06

동영상 재생 기능을 통한 작업 이력 추적

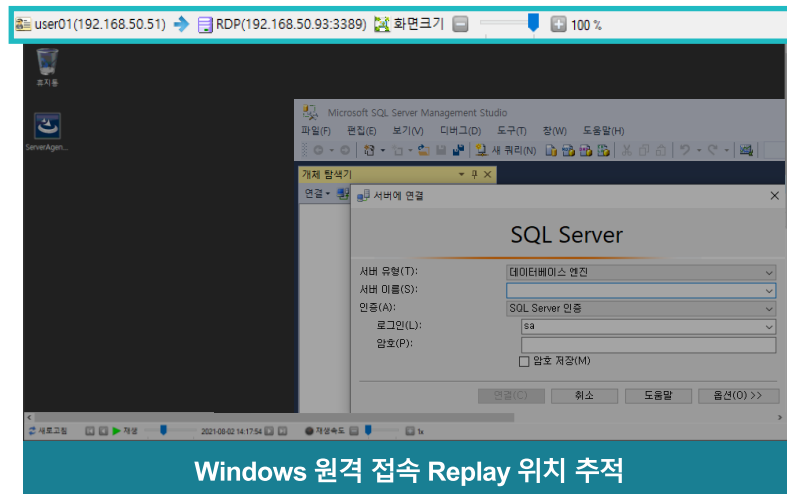
Windows Terminal(RDP),
TELNET/SSH, Console 등의
접속에 대해 Text 형식의
로그와 추가로 화면 재생 기능을
제공하여 작업 이력 추적의
편의성을 제공합니다.

PNPSECURE의 영상 처리
기법을 통해 일반 동영상 대비
1/10 정도의 적은 용량으로
로그 사용량을 크게 줄일 수
있습니다.

DBSAFER AM
II. 솔루션 기능



원격 데스크톱
DB Tool 사용
이력 재생



Windows 원격 접속 Replay 위치 추적



작업 당시와 동일한 화면을
재현하는 기능



행위에 대한 모든 내용을
로그로 저장하여 검색 용이



일반 동영상 대비
1/10 이상의 적은 용량으로
로그 제공

SYSTEM 접근제어 기능

기능 07

보고서 기능

DBSAFER는 보안감사 및 각종 컴플라이언스 대응을 위한 다양한 보고서를 제공합니다.

생성된 보고서는 외부 데이터로 (PDF, HTML, HWP, DOC, XML, XLS, TXT, 등) Export 하는 기능을 제공합니다.



TERMINAL 명령어 사용 상세 보고서

검색기간	2019-02-05 00:00:00 ~ 2019-02-06 23:59:59		
보안 서버 IP 주소	192.168.102.105	출력 일시	2019-02-06 오전 09:37:32
동작	전체		

동작	로그등급	서비스명	접속계정	IP 주소	보안계정	정책명	요청 시각
허용	0 등급	SSH192.168.102.103	root	10.77.160.153	PNPSECURE (비밀번호) /경영지원팀		2019-02-05 16:31:21
명령어 내용 >> Login : root [Login Failed]							
허용	4 등급	SSH192.168.102.103	root	10.77.160.153	PNPSECURE (비밀번호) /경영지원팀		2019-02-05 17:09:11
명령어 내용 >> Login : root [Verified]							
허용	0 등급	SSH192.168.102.103	root	10.77.160.153	PNPSECURE (비밀번호) /경영지원팀	default	2019-02-05 17:09:16
명령어 내용 >> exit							
허용	4 등급	SSH192.168.102.103	root	10.77.160.153	PNPSECURE (비밀번호) /경영지원팀		2019-02-05 17:16:18
명령어 내용 >> Login : root [Verified]							
허용	4 등급	SSH192.168.102.103	root	10.77.160.153	PNPSECURE (비밀번호) /경영지원팀	All Permit	2019-02-05 17:16:20
명령어 내용 >> [Enter]							
허용	4 등급	SSH192.168.102.103	root	10.77.160.153	PNPSECURE (비밀번호) /경영지원팀	All Permit	2019-02-05 17:16:20


 PNP SECURE

1/11

SYSTEM 접근 추이를 그래프로 표현 및 출력 기능을 제공하며 명령어 별로 검색 및 통계 보고서 기능을 제공 합니다.

생성된 보고서를 PDF, HTML, DOC, XML, XLS, TXT, HWP 등 다양한 형태로 출력 가능합니다.

사용자 정보, 서비스 객체명에서, 접속제어 정책 명에서, 사용자 제어정책 명에서, 접속 정책 변경 이력 명에서, 사용자 제어정책 변경 이력 명에서, 정책 별 접속 및 미 접속 IP 정보 명에서, 정책 별 접근 명에서 등 다양한 보고서에 대해 생성, 저장 기능을 제공합니다.

회사소개

1. 일반현황 및 연혁
2. 레퍼런스



국내 최고의 시스템 접근제어 솔루션 DBSAFER AM

감사합니다



국내 최고의 Unified-IAM(통합 접근제어 및 계정관리) 솔루션 전문 기업
Copyright © PNP SECURE INC. All right reserved.

V1.3.1 | 2025.12.09